

Ayudantía 8

Ejercicios TDA

Programación Avanzada | Sección: 03 | CIT 1010
Universidad Diego Portales

Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl **Discord:** _iszzza

Github: github.com/Isza285/Programacion-Avanzada-2026-01

Sección 1

Repaso

Repaso contenedores

TDA	Ejemplo	Métodos
Stack	LIFO	push(x), pop(), top()
Queue	FIFO	push(x), pop(), front(), back()
Vector	Arreglo dinámico	push_back(x), pop_back(), size()
Map	Clave-valor	[] , erase(clave)

Contenedores y objetos

```
stack<libro> libreria  
queue<cliente> fila  
vector<productos> almacen  
map<string, alumno> notas
```

Declaración.

```
libreria.top().titulo  
fila.front().nombre  
almacen[i].nombre  
notas["Alumno1"].promedio
```

Acceso de atributos.

Sección 2

Ejercitación

Ejercicio 1

Crear constructor en todas las clases.

Crear una clase *Pelicula* con:

- Nombre
- Genero
- Duración

Crear una clase *Catalogo* que contenga *vector<Pelicula>* con los siguientes métodos:

- agregarPelicula()
- mostrarPeliculas()
- buscarPelicula(Pelicula película), que además muestre su duración.

En main: Registrar 3 películas y probar todos los métodos.

Ejercicio 2

Crear constructor en todas las clases.

Un supermercado administra la atención de clientes.

Clase *Cliente*:

- Nombre
- cantidadProductos

Clase *Caja*:

- queue<Cliente>

La Clase caja contiene los siguientes metodos:

- agregarCliente()
- atenderCliente()
- mostrarFila()

Registrar al menos 5 clientes en el main.

Ejercicio 3 (Ej2 control 3 2024-2)

Crear constructor en todas las clases.

Diseñe un programa para gestionar la fila de clientes en un banco. Se tienen números enteros (número de ventanilla) los cuales están asociados a una cola de nombres de clientes que esperan su turno. Use un `map<int, queue<string>>` para asociar cada número de ventanilla a la cola de clientes que esperan ser atendidos.

Cree la clase Banco e implemente métodos para:

- Agregar un cliente a la cola de una ventanilla específica.
- Atender a un cliente (removerlo de la cola).
- Mostrar el estado de todas las ventanillas (cantidad de personas en la fila y sus respectivos nombres).

Ejercicio 4 (Ej2 lab 3 2024-2)

Crear constructor en todas las clases.

Cree un sistema para registrar estudiantes y los cursos en los que están inscritos, donde: Cada estudiante tiene un rut.

Los cursos en los que está inscrito se almacenan en un `vector<string>`. Use un `map<int, vector<string>>` para asociar el rut del estudiante con la lista de cursos. Cree la clase `Curso` e implemente métodos para:

- Agregar un nuevo curso a la lista de un estudiante.
- Mostrar todos los cursos de un estudiante dado su rut.
- Mostrar todos los estudiantes y sus cursos.

En el main debe hacer el funcionamiento de cada método.

Ejercicio 5 (Ej1 control 3 2024-2)

Crear constructor en todas las clases.

Cree un sistema para gestionar empleados de una empresa. Hay tres tipos de empleados:

- Empleado: tiene un nombre y salario base.
- Gerente: además del nombre y salario, tiene un bono adicional.
- Ingeniero: además del nombre y salario, tiene una especialidad (informática, industria, obras, etc.).

Debe definir una clase base Empleado con métodos virtuales para obtener detalles y calcular el salario total. Luego debe crear las clases derivadas, gerente e ingeniero, que sobrescriban el método para calcular el salario total. En el main debe tener un vector de empleados donde haga en ingreso de al menos 2 gerentes y 2 ingenieros. Finalmente, haciendo uso de un ciclo, debe mostrar la información de estos usando los métodos creados

Ejercicio 6 (Ej 1 lab 3 2024-2)

Crear constructor en todas las clases.

Usted trabaja en una importante empresa de vehículos. Hay tres tipos de vehículos:

- Automóvil: Atributos de base como marca y precio. Además, atributo color.
- Moto: Además de marca y precio, incluye información sobre la cilindrada.
- Camión: Además de marca y precio, capacidad de carga adicional.

Defina una clase base Vehículo con métodos virtuales para mostrar los detalles del vehículo. Implementa clases derivadas, Automóvil, Moto, y Camión, que sobrescriban los métodos. En el main cree un vector<Vehiculo*> para almacenar un inventario de vehículos, debe hacer ingreso de 5 motos y 5 camiones. Además, cree una función que recorra el vector e imprima los detalles de cada vehículo.